
Windows PowerShell Basics Lab

Course: Operating Systems and You: Becoming a Power User.

Module 1 – Windows CLI Fundamentals

Date: 26/05/2026

Author: Florencia Horita

1. Introducción

Este laboratorio tiene como objetivo introducir el uso de la interfaz de línea de comandos (CLI) de Windows mediante PowerShell.

Durante el laboratorio se realizaron tareas básicas de administración de archivos y directorios utilizando comandos fundamentales de PowerShell, permitiendo comprender el funcionamiento de rutas absolutas y relativas, navegación entre directorios, manejo de archivos y automatización básica desde terminal.

También se practicó el uso de wildcards, historial de comandos y parámetros avanzados como -Recurse, -Verbose y -Force.

2. Entorno Utilizado

El laboratorio fue realizado utilizando el siguiente entorno:

- Windows 11 virtualizado
- PowerShell
- Host macOS
- Máquina virtual Windows

3. Navegación entre Directorios

Se practicó el desplazamiento entre carpetas utilizando rutas relativas y absolutas.

Comandos utilizados

```
pwd
ls
cd
cd ..
cd ~
cd ~\Desktop
```

Conceptos aplicados

- Navegación entre directorios
- Rutas relativas y absolutas
- Uso de la carpeta del usuario (~)
- Uso de la carpeta padre (..)

4. Creación de Directorios y Archivos

Se crearon carpetas y archivos desde PowerShell para practicar la administración básica del sistema de archivos.

Comandos utilizados

```
mkdir test_folder  
mkdir backup  
mkdir Pics
```

```
New-Item file1.txt  
New-Item file2.txt  
New-Item image1.jpg
```

Conceptos aplicados

- Creación de directorios con mkdir
- Creación de archivos con New-Item
- Organización básica de archivos

Figura 1 – Estructura de directorios y archivos creada

```
PS C:\Users\Flor\Desktop> ls  
  
Directorio: C:\Users\Flor\Desktop  
  
Mode                LastWriteTime         Length Name  
----                -  
d-----          26/05/2026   0:44             backup  
d-----          26/05/2026  22:03             Pics  
d-----          26/05/2026  22:05          test_folder  
  
PS C:\Users\Flor\Desktop> cd test_folder  
PS C:\Users\Flor\Desktop\test_folder> ls  
  
Directorio: C:\Users\Flor\Desktop\test_folder  
  
Mode                LastWriteTime         Length Name  
----                -  
-a-----          26/05/2026   22:04             0 file1.txt  
-a-----          26/05/2026   22:04             0 file2.txt  
-a-----          26/05/2026   22:05             0 image1.jpg  
  
PS C:\Users\Flor\Desktop\test_folder> |
```

5. Copia de Archivos y Directorios

Se realizaron prácticas de copia de archivos individuales, múltiples archivos mediante wildcards y carpetas completas.

Comandos utilizados

```
cp *.txt ../backup
cp *.jpg ../Pics
cp test_folder backup -Recurse
```

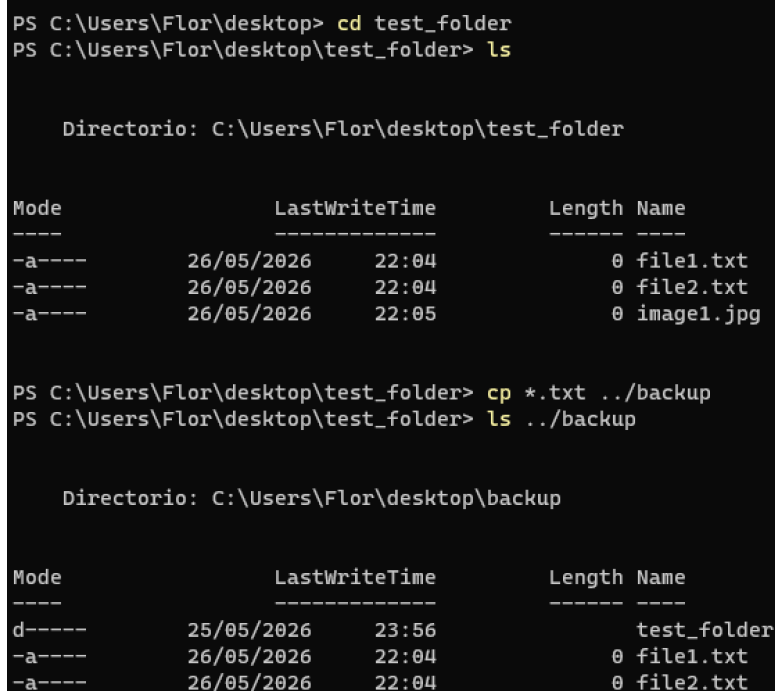
Conceptos aplicados

- Uso de wildcards (*)
- Copia de múltiples archivos
- Copia de carpetas completas mediante -Recurse

Verificación de archivos copiados

```
ls ../backup
ls ../Pics
```

Figura 2 – Copia de archivos utilizando wildcard



```
PS C:\Users\Flor\Desktop> cd test_folder
PS C:\Users\Flor\Desktop\test_folder> ls

Directorio: C:\Users\Flor\Desktop\test_folder

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----         26/05/2026    22:04             0 file1.txt
-a-----         26/05/2026    22:04             0 file2.txt
-a-----         26/05/2026    22:05             0 image1.jpg

PS C:\Users\Flor\Desktop\test_folder> cp *.txt ../backup
PS C:\Users\Flor\Desktop\test_folder> ls ../backup

Directorio: C:\Users\Flor\Desktop\backup

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         25/05/2026    23:56        test_folder
-a-----         26/05/2026    22:04             0 file1.txt
-a-----         26/05/2026    22:04             0 file2.txt
```

6. Movimiento y Renombrado

Se realizaron prácticas de movimiento y renombrado de archivos y carpetas.

Comandos utilizados

```
mv file1.txt documento.txt
mv documento.txt ../backup
mv test_folder lab_folder
```

Conceptos aplicados

- Renombrado de archivos
- Movimiento de archivos entre carpetas
- Diferencia entre mover y renombrar

Figura 3 – Movimiento y renombrado de archivos

```
Directorio: C:\Users\Flor\desktop\test_folder

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----          26/05/2026    22:04             0 file1.txt
-a-----          26/05/2026    22:04             0 file2.txt
-a-----          26/05/2026    22:05             0 image1.jpg

PS C:\Users\Flor\desktop\test_folder> mv file1.txt documento.txt
PS C:\Users\Flor\desktop\test_folder> ls

Directorio: C:\Users\Flor\desktop\test_folder

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----          26/05/2026    22:04             0 documento.txt
-a-----          26/05/2026    22:04             0 file2.txt
-a-----          26/05/2026    22:05             0 image1.jpg
```

7. Eliminación de Archivos y Directorios

Se practicó la eliminación de archivos y carpetas utilizando PowerShell.

Comandos utilizados

```
rm file2.txt
rm test_folder -Recurse
rm image1.jpg -Force
```

Conceptos aplicados

- Eliminación de archivos mediante rm
- Eliminación recursiva con -Recurse
- Uso de -Force
- Diferencia entre CLI y papelera de reciclaje

Figura 4 – Eliminación de directorios mediante rm -Recurse

```
PS C:\Users\Flor\desktop> ls

Directorio: C:\Users\Flor\desktop

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          26/05/2026    0:44          backup
d-----          26/05/2026   22:03          Pics
d-----          26/05/2026   22:51      test_folder

PS C:\Users\Flor\desktop> rm test_folder -Recurse
PS C:\Users\Flor\desktop> ls

Directorio: C:\Users\Flor\desktop

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          26/05/2026    0:44          backup
d-----          26/05/2026   22:03          Pics
```

8. Historial y Productividad

Se utilizaron herramientas integradas de PowerShell para mejorar la productividad y velocidad de trabajo.

Comandos utilizados

history
clear

Funciones utilizadas

- Historial de comandos
- Navegación mediante flechas ↑ ↓
- Autocompletado con TAB
- Limpieza de pantalla con clear

9. Pruebas Realizadas

Durante el laboratorio se validó correctamente:

- Navegación entre directorios
- Uso de rutas relativas y absolutas
- Creación de archivos y carpetas
- Copia de archivos utilizando wildcards
- Copia de carpetas completas
- Movimiento y renombrado de archivos
- Eliminación de archivos y directorios
- Verificación de contenido mediante ls

10. Análisis

El laboratorio permitió comprender cómo PowerShell administra archivos y directorios mediante comandos CLI.

Uno de los conceptos más importantes fue la diferencia entre rutas absolutas y relativas, especialmente al trabajar con .., ~ y carpetas ubicadas en distintos niveles del sistema de archivos.

También se observó que PowerShell, en muchos casos, no muestra mensajes cuando un comando se ejecuta correctamente, por lo que resulta fundamental verificar los resultados utilizando comandos como ls.

El uso de wildcards permitió automatizar tareas repetitivas, mientras que parámetros como -Recurse y -Force demostraron cómo PowerShell puede realizar operaciones administrativas más avanzadas.

11. Conclusión

Este laboratorio permitió desarrollar una base sólida en el uso de PowerShell para administración básica de archivos y directorios en Windows.

Se incorporaron conceptos fundamentales de CLI que serán utilizados posteriormente en tareas de soporte técnico, administración de sistemas y automatización.

El uso de comandos desde terminal permite realizar tareas de manera más rápida, precisa y eficiente en comparación con interfaces gráficas tradicionales.

Además, este laboratorio sirvió como introducción práctica al trabajo cotidiano con herramientas de administración utilizadas en entornos IT reales.